

令估计状态为

$$\hat{x} = T \begin{bmatrix} \tilde{y} \\ w + G\tilde{y} \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} (E^T E)^{-1} E^T y \\ w + G(E^T E)^{-1} E^T y \end{bmatrix}, \quad (6.3.39)$$

显然有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (\hat{x}(t) - x(t)) = \lim_{t \rightarrow \infty} T \left(\begin{bmatrix} \tilde{y} \\ w + G\tilde{y} \end{bmatrix} - \bar{x} \right) = 0,$$

$\hat{x}$ 渐近逼近原系统状态 x .

考虑系统 (6.3.1), 在 $\text{rank} C = m < p$ 时的基于降维状态观测器的输出动态反馈. 令输出动态反馈律为

$$u = K\hat{x} + v = KT \begin{bmatrix} (E^T E)^{-1} E^T y \\ w + G(E^T E)^{-1} E^T y \end{bmatrix} + v. \quad (6.3.40)$$

类似于前面的推导, 即有闭环系统的特征值满足特征值分离定理, 闭环系统传递函数即为原系统直接状态反馈的闭环传递函数.

习 题 6

1. 给定线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x. \end{aligned}$$

试求其全阶观测器, 其特征值为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -4$.

2. 给定线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u, \\ y &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x. \end{aligned}$$

试求其降维观测器, 其特征值 $\lambda = -3$.

3. 给定线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x. \end{aligned}$$

- (1) 确定特征值为 $-3, -3, -4$ 的三维状态观测器;
- (2) 确定一特征值为 $-3, -4$ 的二维状态观测器.

4. 设有系统 (A, B, C) , 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 设计一全维观测器, 使其特征值为 $-4, -3 \pm j$;

(2) 设计一降维观测器, 使其特征值均为 -4 .

5. 已知受控系统为 (A, b, c) , 系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

设计观测器, 使极点为 $-3, -4, -5$.

6. 单输入—单输出系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}.$$

(1) 确定一个降维观测器, 使其特征值均为 -5 ;

(2) 确定一基于降维观测器的输出动态反馈律, 使闭环系统传递函数的极点为

$$\lambda_1 = -3, \quad \lambda_{2,3} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}j;$$

(3) 给定整个闭环系统的传递函数.

7. 受控系统为

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} u, \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x. \end{aligned}$$

指定闭环传递函数极点为 $\lambda_1 = -1, \lambda_{2,3} = -1 \pm j, \lambda_4 = -2$; 观测器的特征值为 $s_1 = -3, s_{2,3} = -3 \pm 2j$; 试设计一个观测器输出动态反馈系统.

8. 考虑线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu, \\ y &= Cx. \end{aligned}$$

证明: (1) C 行满秩时, 基于降维观测器的输出动态反馈闭环系统的特征值满足特征值分离定理;
(2) C 行降秩时, 基于降维观测器的输出动态反馈闭环系统的特征值满足特征值分离定理. 闭环传递函数为系统直接状态反馈的闭环传递函数.

9. 设干扰系统模型为 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Df, \\ y = Cx, \end{cases}$ 其中 f 为干扰.

(1) f 为阶跃干扰 $f = a \cdot 1(t)$, a 未知 ($\dot{f}=0$);

(2) $f = a \sin(t + \varphi)$, a 未知, φ 未知 ($\dot{f}_1 = f_2, \dot{f}_2 = -f_1$).

试设计 f 的观测器, 使得观测器输出 z 实现 $z - f = (o(e^{-t}))$.

10. (1) 上式中, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, f 为阶跃干扰, 幅度未知, 试设计 f 的观测器.

(2) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $f = a \sin(t + \varphi)$, a 未知, 试设计 f 的观测器.

11. 图 6.4 是用全阶观测器输出 w 作状态反馈 $u = Kw + v$ 的闭环系统.

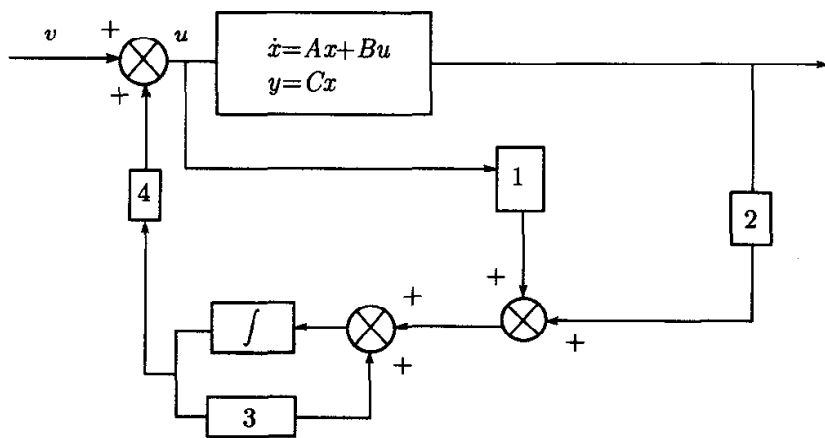


图 6.4

其中 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 为使整个闭环系统的极点配置为

$-2, -2, -2, -2, -2$, 试确定方框 $\boxed{1}$, $\boxed{2}$, $\boxed{3}$, $\boxed{4}$ 中的增益矩阵.

12. 设离散系统 $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$, $y = Cx(k)$, C 行满秩, (A, C) 能观, A 非奇异, 试仿照连续系统全阶观测器及降维观测器的推导方式, 推出离散系统全阶观测器, 降维观测器的表达式, 并找 G , 使观测器的输出在 n 步之后完全等于系统的状态.